Motivace: co patří do souboru?

Vybíráme čísla podle pravidla: „všechna sudá přirozená čísla menší než 10“. Dokážeme pro každé přirozené číslo rozhodnout, zda vyhovuje. Naproti tomu „pěkná čísla“ nedává bez dalšího upřesnění jednoznačné pravidlo.

Definice - Množina

Množina je v našem intuitivním pojetí soubor jednoznačně určených objektů. O každém uvažovaném objektu umíme rozhodnout, zda do množiny patří.

Definice - Prvek množiny

Prvek množiny je objekt, který do dané množiny patří. Množiny obvykle označujeme velkými písmeny (A, B, M), prvky malými písmeny (a, b, x) nebo konkrétními hodnotami.

Značení $a \in A$ znamená „a patří do A“, $a \notin A$ znamená „a nepatří do A“. V množině $A = \{2, 4, 6, 8\}$ platí $4 \in A$, $5 \notin A$. **Na pořadí prvků nezáleží a opakování prvku množinu nemění.**

Poznámka pro učitele. *Množina je prvotní pojem. Pro 1. ročník postačuje intuitivní výklad; netvrdíme, že jde o úplnou axiomatickou definici. Před zadáním formálního zápisu nech studenty samostatně vyslovit pravidlo výběru.*

Jak lze množinu zadat?

Definice - Zadání množiny výčtem

Zadání výčtem: uvedeme všechny prvky konečné množiny ve složených závorkách, například $A = \{2, 4, 6, 8\}$.

Definice - Zadání množiny charakteristickou vlastností

Zadání charakteristickou vlastností: uvedeme obor, ze kterého vybíráme, a podmínku, kterou musí prvky splňovat. Například

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé a } x < 10\}.$$

Svislou čáru čteme „pro které platí“.

Poznámka pro učitele. *V projektu platí $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; $\mathbb{Z}$ obsahuje i nulu a záporná celá čísla. U nekonečné množiny není zápis s „…“ úplným konečným výčtem. Rozlišuj zápis množiny a prostý seznam několika jejích příkladů.*

Příklad 1

Zapiš výčtem $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$. Která z čísel -2, 2, 3, $\frac{1}{2}$ do B patří?

Řešení: $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Patří -2 a 2; 3 je vyloučeno ostrou mezí a $\frac{1}{2}$ není celé číslo.

Příklad 2

Zapiš $C = \{-3, -1, 1, 3\}$ charakteristickou vlastností.

Řešení: Například $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ je liché a } -3 \leq x \leq 3\}$. Nestačí napsat jen $-3 \leq x \leq 3$: zahrnuli bychom i další čísla.

Prázdná, jednoprvková, konečná a nekonečná množina

Definice - Prázdná množina

Prázdná množina neobsahuje žádný prvek. Značíme ji $\varnothing$ nebo $\{\}$.

Definice - Jednoprvková množina

Jednoprvková množina má právě jeden prvek. Například $\{0\}$ obsahuje číslo nula; není prázdná.

Definice - Konečná a nekonečná množina

Konečná množina má konečně mnoho prvků; **nekonečná množina** není konečná. Příklady: $\{1, 3, 5\}$ je konečná, $\mathbb{N}$ nekonečná.

Příklad 3

Urči množiny $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ a $E = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 1\}$. Platí $D = E$?

Řešení: $D = \varnothing$: žádné přirozené číslo není menší než 1. $E = \{0\}$: jediným celým číslem mezi -1 a 1 je nula. Proto $D \neq E$. Zápisy 0, $\{0\}$ a $\varnothing$ nejsou zaměnitelné.

Rovnost množin jako první kontrolní pravidlo

Definice - Rovnost množin

Rovnost množin: dvě množiny jsou si rovny právě tehdy, když mají přesně stejné prvky. Pořadí ani opakování nerozhodují.

Příklad 4

Rozhodni, zda $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1, 2\}$ a zda $\{0\} = \varnothing$.

Řešení: První rovnost platí: v obou množinách jsou právě prvky $1, 2, 3$. Druhá neplatí, protože levá množina má prvek 0, pravá nemá žádný.

Samostatné procvičení — základ hodiny

Samostatná práce 1

a) Pro $M = \{-3, 0, 4\}$ doplň $\in$ nebo $\notin$: $-3 \ \ldots \ M$, $3 \ \ldots \ M$, $0 \ \ldots \ M$.
b) Vypiš prvky $P = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 2\}$.
c) Zapiš $Q = \{2, 4, 6, 8\}$ charakteristickou vlastností.
d) Rozhodni o rovnosti $\{0, 1, 1, 2\}$ a $\{2, 0, 1\}$.
e) Která z množin $\{0\}$, $\varnothing$, $\mathbb{Z}$ je prázdná, která konečná a která nekonečná?

Řešení:
a) $-3 \in M$, $3 \notin M$, $0 \in M$.
b) $P = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$.
c) Například $Q = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ je sudé a } x < 10\}$.
d) Ano. Opakované číslo 1 není dalším prvkem.
e) $\{0\}$ je konečná neprázdná, $\varnothing$ konečná prázdná, $\mathbb{Z}$ nekonečná.

Poznámka pro učitele. *Povinné jádro: motivace, význam prvku, dva zápisy, prázdná množina, P1 a P3, S1 a)–d). P2, P4 a S1 e) dle tempa. Cílem je vědomě pracovat s významem oboru, nikoli vyjmenovat co nejvíce definic.*

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Urči výčtem, lze-li:

a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid -1 \leq x < 4\}$;

b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 4\}$;

c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x < 4\}$.

Které množiny jsou konečné?

Řešení: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, $C = \langle -1; 4)$ je interval reálných čísel. Konečné jsou pouze A, B; C je nekonečná.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Vypiš $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 \leq x < -1\}$.

b) Zapiš $B = \{1, 3, 5, 7\}$ charakteristickou vlastností.

c) Urči $C = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 1\}$ a $D = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x < 1\}$.

d) Je množina všech záporných celých čísel konečná? Vysvětli.

Řešení:

a) $A = \{-4, -3, -2\}$.

b) Např. $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ je liché a $x < 8\}$.

c) $C = \varnothing$, $D = \{0\}$.

d) Ne, je nekonečná: pro každé záporné celé číslo lze nalézt další menší.

Poznámka pro učitele. *Navazující hodina může zavést podmnožinu a operace; v této přípravě je nevykládáme. Před zadáním konkrétních převzatých úloh z Realisticky.cz ověř místní lekci 010301 a případně odkaž na čísla úloh bez přepisu autorsky chráněných zadání.*